



**EFEITO DA TELEMEDICINA NO ACESSO E NA QUALIDADE DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE**

**THIS ARTICLE ANALYZES THE EFFECTS OF TELEMEDICINE ON ACCESS
TO AND QUALITY OF PRIMARY HEALTH CARE (PHC) IN BRAZIL**

**EFFECTO DE LA TELEMEDICINA EN EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

 <https://doi.org/10.56238/levv17n64-084>

Data de submissão: 02/08/2026

Data de publicação: 16/09/2026

Matheus de Souza Machado Barboza

Graduando em Medicina

E-mail: matheusmachado0818@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2487654517757545>

Mariana Moreira Almeida

Graduando em Medicina

E-mail: mmariana.moreeira@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9499390952701890>

Mariana de Almeida Santos

Graduando em Medicina

E-mail: marianadealmeidasantos@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6173044546387253>

Marcelo Soares Toledo

Graduando em Medicina

E-mail: marcelottoledo12@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0717723950954843>

Raul da Silva Vargas de Faria

Graduando em Medicina

E-mail: rsvargas1201@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7135153664504200>

Raphael Batista Silva

Graduando em Medicina

E-mail: raphaelbatistamed@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8267703907274985>

Rute Nascimento da Silva

Doutorado

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5965248224065334>

RESUMO

Este artigo analisa os efeitos da telemedicina sobre o acesso e a qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, no ciclo que vai da emergência sanitária de 2020 à consolidação normativa e operacional da telessaúde no Sistema Único de Saúde. A pesquisa, qualitativa, documental e bibliográfica, conduzida como revisão integrativa, articula três corpos de material: o marco normativo, do Programa Telessaúde Brasil Redes à Lei nº 14.510, de 2022, que incorporou definitivamente a telessaúde ao SUS, e à regulamentação profissional da telemedicina; os dados nacionais de adoção da pesquisa TIC Saúde, que mostram a teleconsulta em estabelecimentos públicos subindo de 15% em 2022 para 23% em 2024, a teleconsultoria disponível em 38% da rede pública e a liderança do setor público sobre o privado nas modalidades colaborativas; e a evidência recente sobre resultados, que registra redução de filas, ampliação do acesso, satisfação dos usuários e desfechos clínicos equivalentes aos presenciais em condições de baixa e média complexidade. Os resultados organizam os efeitos em dois eixos: no acesso, a telessaúde encurta distâncias geográficas, reduz tempos de espera por especialistas via teleconsultoria e telediagnóstico e amplia a resolutividade da APS; na qualidade, fortalece a coordenação do cuidado e a educação permanente, mas exige salvaguardas para não fragilizar os atributos essenciais da atenção primária, a longitudinalidade, o vínculo e a integralidade, que a consulta remota mal desenhada pode erodir. As barreiras persistentes, conectividade, letramento digital de usuários e profissionais, financiamento e integração de sistemas, distribuem-se de forma desigual e configuram o risco central identificado: a exclusão digital como novo gradiente de iniquidade dentro do SUS. Conclui-se que a telemedicina melhora acesso e qualidade quando opera como extensão organizada da APS, integrada ao território e à equipe de referência, e não como balcão paralelo de consultas avulsas.

Palavras-chave: Telemedicina. Telessaúde. Atenção Primária à Saúde. Acesso aos Serviços de Saúde.

ABSTRACT

This article analyzes the effects of telemedicine on access to and quality of Primary Health Care (PHC) in Brazil, in the cycle from the 2020 health emergency to the normative and operational consolidation of telehealth in the Unified Health System (SUS). The research, qualitative, documentary and bibliographic, conducted as an integrative review, articulates three bodies of material: the normative framework, from the Telessaúde Brasil Redes Program to Law No. 14,510 of 2022, which definitively incorporated telehealth into the SUS, and the professional regulation of telemedicine; national adoption data from the ICT in Health survey, showing teleconsultation in public facilities rising from 15% in 2022 to 23% in 2024, teleconsulting available in 38% of the public network, and the public sector leading the private sector in collaborative modalities; and recent evidence on outcomes, which records reduced queues, expanded access, user satisfaction and clinical outcomes equivalent to in-person care in low and medium complexity conditions. The results organize the effects along two axes: regarding access, telehealth shortens geographic distances, reduces waiting times for specialists via teleconsulting and telediagnosis, and increases PHC problem-solving capacity; regarding quality, it strengthens care coordination and continuing education, but requires safeguards so as not to weaken the essential attributes of primary care, longitudinality, bonding and comprehensiveness, which poorly designed remote consultation can erode. Persistent barriers, connectivity, digital literacy of users and professionals, financing and systems integration, are unequally distributed and constitute the central risk identified: digital exclusion as a new gradient of inequity within the SUS. It concludes that telemedicine improves access and quality when it operates as an organized extension of PHC, integrated with the territory and the reference team, and not as a parallel counter of one-off consultations.

Keywords: Telemedicine. Telehealth. Primary Health Care. Health Services Accessibility.

RESUMEN

Este artículo analiza los efectos de la telemedicina sobre el acceso y la calidad de la Atención Primaria a la Salud (APS) en Brasil, en el ciclo que va de la emergencia sanitaria de 2020 a la consolidación normativa y operacional de la telesalud en el Sistema Único de Salud. La investigación, cualitativa, documental y bibliográfica, conducida como revisión integrativa, articula tres cuerpos de material: el marco normativo, del Programa Telesalud Brasil Redes a la Ley nº 14.510, de 2022, que incorporó definitivamente la telesalud al SUS, y a la regulación profesional de la telemedicina; los datos nacionales de adopción de la encuesta TIC Salud, que muestran la teleconsulta en establecimientos públicos subiendo de 15% en 2022 a 23% en 2024, la teleconsulta disponible en 38% de la red pública y el liderazgo del sector público sobre el privado en las modalidades colaborativas; y la evidencia reciente sobre resultados, que registra reducción de colas, ampliación del acceso, satisfacción de los usuarios y desenlaces clínicos equivalentes a los presenciales en condiciones de baja y media complejidad. Los resultados organizan los efectos en dos ejes: en el acceso, la telesalud acorta distancias geográficas, reduce tiempos de espera por especialistas vía teleconsulta y telediagnóstico y amplía la resolutiveidad de la APS; en la calidad, fortalece la coordinación del cuidado y la educación permanente, pero exige salvaguardas para no fragilizar los atributos esenciales de la atención primaria, la longitudinalidad, el vínculo y la integralidad, que la consulta remota mal diseñada puede erosionar. Las barreras persistentes, conectividad, alfabetismo digital de usuarios y profesionales, financiamiento e integración de sistemas, se distribuyen de forma desigual y configuran el riesgo central identificado: la exclusión digital como nuevo gradiente de inequidad dentro del SUS. Se concluye que la telemedicina mejora acceso y calidad cuando opera como extensión organizada de la APS, integrada al territorio y al equipo de referencia, y no como mostrador paralelo de consultas sueltas.

Palabras clave: Telemedicina. Telesalud. Atención Primaria a la Salud. Acceso a Servicios de Salud.

1 INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada e o centro ordenador do Sistema Único de Saúde, responsável por resolver a maior parte das necessidades de saúde da população no território em que ela vive (BRASIL, 1990). É também o nível de atenção em que as distâncias brasileiras cobram seu preço mais alto: municípios sem especialistas, usuários a horas do serviço de referência, filas de meses por uma opinião especializada que caberia em uma conversa de dez minutos. A telemedicina entrou nesse cenário como resposta de emergência durante a pandemia e permaneceu como política: a Lei nº 14.510, de 2022, incorporou definitivamente a telessaúde ao SUS, e os dados nacionais de adoção mostram um movimento consistente, com a teleconsulta em estabelecimentos públicos subindo de 15% em 2022 para 23% em 2024, e a teleconsultoria entre profissionais disponível em 38% da rede pública (BRASIL, 2022a; CGI.BR, 2025).

A pergunta que este artigo enfrenta é a que importa à saúde pública: qual o efeito dessa incorporação sobre o acesso e sobre a qualidade da APS? As duas dimensões não caminham automaticamente juntas. O acesso ampliado por telas pode significar mais gente atendida ou apenas mais atendimentos; a consulta remota pode fortalecer a equipe de referência, quando a teleconsultoria qualifica a decisão do generalista, ou fragilizá-la, quando o usuário migra para balcões virtuais avulsos que desconhecem sua história, seu território e sua família, erodindo os atributos, longitudinalidade, vínculo, coordenação, que fazem da atenção primária o nível mais custo-efetivo dos sistemas de saúde (MENDONÇA *et al.*, 2025; BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).

A evidência recente autoriza otimismo condicionado: as revisões do período 2020-2025 registram redução de filas, ampliação de acesso, satisfação dos usuários e desfechos clínicos equivalentes aos presenciais em condições de baixa e média complexidade, ao lado de barreiras persistentes de conectividade, letramento digital, resistência profissional e financiamento (MENDONÇA *et al.*, 2025). O objetivo deste artigo é sistematizar esses efeitos sobre o acesso e a qualidade, examinar as condições em que se realizam e discutir o risco distributivo central, a exclusão digital como novo gradiente de iniquidade dentro do próprio SUS, com atenção à realidade da rede pública documentada pelos dados nacionais de adoção (CGI.BR, 2025; SILVA, L. M. da *et al.*, 2026).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O MARCO NORMATIVO: DA EXPERIÊNCIA-PILOTO À POLÍTICA PERMANENTE

A telessaúde brasileira tem duas décadas de construção institucional. O Programa Telessaúde Brasil Redes, instituído pela Portaria nº 2.546, de 2011, estruturou os núcleos estaduais de teleconsultoria, telediagnóstico e teleducação voltados prioritariamente à APS, plantando a lógica que distingue a experiência nacional: a telessaúde como apoio à equipe de saúde da família, e não como substituto dela (BRASIL, 2011). A pandemia acelerou em meses o que avançava em anos, e a

consolidação veio em camadas: a Lei nº 14.510, de 2022, alterou a Lei nº 8.080 para autorizar e disciplinar a telessaúde em todo o território nacional, com princípios de autonomia do profissional, consentimento do paciente e responsabilidade digital; e a Resolução CFM nº 2.314, de 2022, regulamentou a telemedicina como forma legítima de exercício profissional em suas várias modalidades, da teleconsulta à teleconsultoria e ao telemonitoramento (BRASIL, 2022a; CFM, 2022). O ciclo normativo completou-se com a governança das tecnologias emergentes, na regulamentação do uso da inteligência artificial na medicina, que alcança as ferramentas de apoio à decisão cada vez mais presentes nas plataformas de telessaúde (CFM, 2026). A Tabela 1 sintetiza os marcos.

Tabela 1. Marcos normativos da telessaúde no Brasil

Marco	O que estabelece	Significado para a APS
Portaria nº 2.546/2011 (Telessaúde Brasil Redes)	Núcleos de teleconsultoria, telediagnóstico e teleeducação	Telessaúde como apoio à equipe de saúde da família
Lei nº 14.510/2022	Autoriza e disciplina a telessaúde em todo o SUS, alterando a Lei nº 8.080/1990	Da excepcionalidade pandêmica à política permanente
Resolução CFM nº 2.314/2022	Regulamenta as modalidades de telemedicina no exercício profissional	Segurança jurídica para teleconsulta e teleconsultoria
Resolução CFM nº 2.454/2026	Normatiza o uso da inteligência artificial na medicina	Governança das ferramentas de apoio à decisão nas plataformas

Fonte: elaborado pelos autores com base em Brasil (2011; 2022a) e CFM (2022; 2026).

2.2 OS ATRIBUTOS DA APS COMO RÉGUA DE QUALIDADE

Avaliar o efeito da telemedicina sobre a qualidade exige uma régua, e a régua da atenção primária são seus atributos essenciais: o primeiro contato acessível, a longitudinalidade do cuidado ao longo da vida, a integralidade que enxerga a pessoa além da queixa e a coordenação que ordena o percurso do usuário pela rede, sustentadas pela orientação familiar e comunitária que ancora o cuidado nos determinantes sociais do território (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; BRASIL, 1990). A literatura sobre a construção do SUS lembra que a APS brasileira, pela Estratégia Saúde da Família, fez desses atributos um projeto de democratização do cuidado, e é contra eles que qualquer inovação deve ser medida: a tecnologia que amplia o primeiro contato mas rompe a longitudinalidade troca um atributo por outro, e não melhora o sistema, o desorganiza (LOPATIUK *et al.*, 2026). A telemedicina, nessa régua, não é boa nem má em si: é boa quando estende os atributos ao território que não os alcançava, e má quando os substitui por conveniência fragmentada (MENDONÇA *et al.*, 2025).

2.3 A EVIDÊNCIA DO CICLO 2020-2025

A produção científica sobre a telemedicina na APS brasileira amadureceu no ciclo pós-pandêmico. A revisão de referência do período documenta consolidação com resultados: redução de filas e tempos de espera, ampliação do acesso em áreas remotas, satisfação elevada dos usuários e

desfechos clínicos equivalentes aos do atendimento presencial nas condições de baixa e média complexidade que constituem o grosso da demanda da APS, ao lado da persistência de barreiras estruturais, conectividade insuficiente, letramento digital desigual, resistência de parte dos profissionais e financiamento instável (MENDONÇA *et al.*, 2025). A experiência dos projetos nacionais de telessaúde na atenção especializada adiciona o elo da rede: a teleconsultoria e os programas de apoio compartilham expertise de centros de excelência com as equipes públicas onde faltam especialistas, qualificando a regulação e evitando encaminhamentos desnecessários (SILVA, D. P. *et al.*, 2025). E a literatura da saúde digital situa o conjunto na agenda de fortalecimento do SUS, com prontuários integrados, aplicativos do cidadão e plataformas que prometem coordenar o que hoje se fragmenta, prometendo mais do que já entregam (CORREA *et al.*, 2026).

3 METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e exploratória, conduzida por meio de análise documental e revisão bibliográfica, adotando-se, para a etapa de revisão, o percurso metodológico consolidado da revisão integrativa, que orienta a definição da questão, a busca e a seleção das fontes e a síntese crítica dos achados (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Formulou-se como questão norteadora: quais os efeitos da telemedicina sobre o acesso e a qualidade da Atenção Primária à Saúde no Brasil, e sob que condições esses efeitos se realizam? O corpus reuniu três estratos. O primeiro é normativo: a Lei nº 8.080, de 1990, a Portaria nº 2.546, de 2011, a Lei nº 14.510, de 2022, e as Resoluções CFM nº 2.314, de 2022, e nº 2.454, de 2026. O segundo é estatístico-documental: os indicadores da pesquisa TIC Saúde do Cetic.br, edições de 2023 e 2024, sobre a adoção das modalidades de telessaúde nos estabelecimentos públicos e privados. O terceiro é bibliográfico e priorizou a produção nacional recente em periódicos brasileiros sobre telemedicina na APS, telessaúde no SUS, saúde digital e iniquidades em saúde, ancorada na literatura dos determinantes sociais. A análise seguiu três eixos: os efeitos sobre o acesso; os efeitos sobre a qualidade, medidos pela régua dos atributos da APS; e as condições e barreiras que modulam ambos. Por se tratar de pesquisa exclusivamente documental e bibliográfica, sem coleta de dados com seres humanos, não houve necessidade de submissão a Comitê de Ética em Pesquisa.

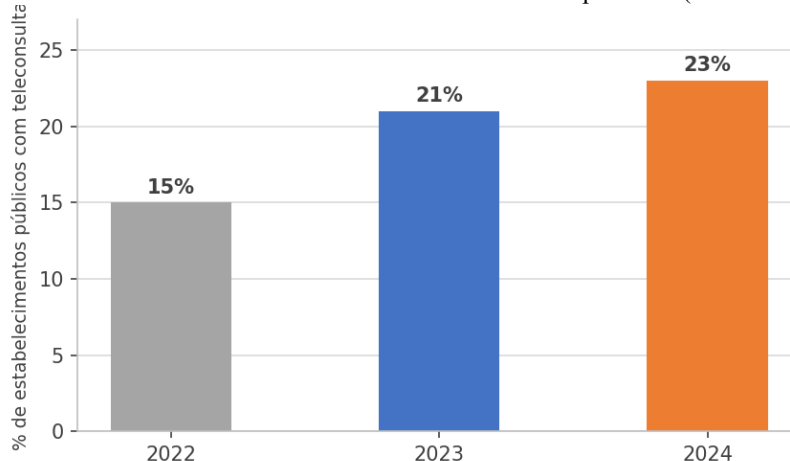
4 RESULTADOS

4.1 A ADOÇÃO EM NÚMEROS: UM SUS QUE LIDERA A TELESSAÚDE COLABORATIVA

O primeiro resultado dimensiona a difusão real da telessaúde na rede. A teleconsulta em estabelecimentos públicos avançou de 15% em 2022 para 21% em 2023 e 23% em 2024, como mostra o Gráfico 1, crescimento contínuo que consolida a modalidade além do ciclo pandêmico (CGI.BR, 2025). O retrato de 2024 por modalidade, Gráfico 2, revela o desenho da telessaúde pública brasileira:

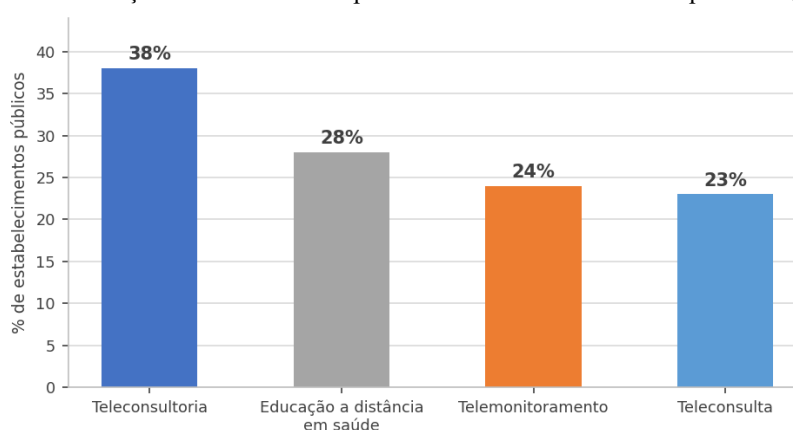
a teleconsultoria entre profissionais lidera com 38%, seguida da educação a distância em saúde com 28% e do telemonitoramento com 24%, este último mais disponível exatamente nas unidades básicas de saúde, com a teleconsulta direta ao paciente em 23% (CGI.BR, 2025). E a comparação entre setores, Gráfico 3, documenta um achado que contraria o senso comum da inovação: o setor público supera o privado nas modalidades colaborativas, teleconsultoria em 38% contra 23% e telemonitoramento em 24% contra 9%, empatando na teleconsulta, herança direta da lógica do Telessaúde Brasil Redes, que construiu a telessaúde pública como ferramenta de apoio ao cuidado, e não como produto de conveniência (CGI.BR, 2025; BRASIL, 2011). A leitura conjunta autoriza a primeira conclusão: a telessaúde do SUS existe, cresce e tem perfil próprio, e o desafio deixou de ser a adoção para ser a escala e a qualidade do uso.

Gráfico 1. Teleconsulta em estabelecimentos de saúde públicos (2022-2024)



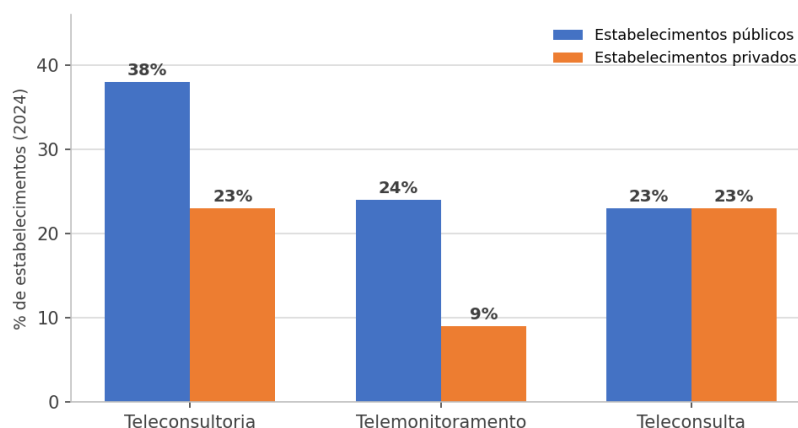
Fonte: elaborado pelos autores com base em CGI.br (2025), pesquisa TIC Saúde.

Gráfico 2. Serviços de telessaúde disponíveis nos estabelecimentos públicos (2024)



Fonte: elaborado pelos autores com base em CGI.br (2025), pesquisa TIC Saúde.

Gráfico 3. Modalidades de telessaúde: estabelecimentos públicos e privados (2024)



Fonte: elaborado pelos autores com base em CGI.br (2025), pesquisa TIC Saúde.

4.2 EFEITOS SOBRE O ACESSO: DISTÂNCIA, FILA E RESOLUTIVIDADE

O segundo resultado organiza os efeitos sobre o acesso em três mecanismos documentados. O primeiro é geográfico: a teleconsulta e o telemonitoramento levam o primeiro contato e o acompanhamento a territórios sem oferta presencial suficiente, das áreas rurais e remotas às periferias com equipes incompletas, encurtando em horas de deslocamento o caminho até o cuidado (MENDONÇA *et al.*, 2025). O segundo é o tempo de espera pela especialidade: a teleconsultoria, modalidade líder da rede pública, permite que o generalista discuta o caso com o especialista sem encaminhar o paciente, e os projetos nacionais de telessaúde especializada demonstram o efeito em cadeia, respostas em dias no lugar de consultas em meses, filas de regulação qualificadas e encaminhamentos evitados quando a APS, apoiada, resolve (SILVA, D. P. *et al.*, 2025). O terceiro é a resolutividade ampliada: com telediagnóstico e apoio remoto, a unidade básica passa a concluir no território casos que antes exportava, elevando a proporção de problemas resolvidos no primeiro nível, que é a própria definição operacional de uma APS forte (MENDONÇA *et al.*, 2025; BRASIL, 1990). A Tabela 2 sintetiza as modalidades e seus efeitos.

Tabela 2. Modalidades de telessaúde e efeitos sobre o acesso e a qualidade da APS

Modalidade	Em que consiste	Efeito principal documentado
Teleconsulta	Consulta remota entre profissional e paciente	Primeiro contato e acompanhamento em territórios distantes
Teleconsultoria	Discussão de caso entre generalista e especialista	Menos encaminhamentos e filas; qualificação da decisão clínica
Telediagnóstico	Laudo remoto de exames realizados no território	Resolutividade local e redução de deslocamentos
Telemonitoramento	Acompanhamento remoto de condições crônicas	Continuidade do cuidado entre consultas; detecção precoce
Teleducação	Educação permanente das equipes a distância	Qualidade técnica e atualização das equipes da APS

Fonte: elaborado pelos autores com base em Mendonça *et al.* (2025), Silva, D. P. *et al.* (2025) e Brasil (2011; 2022a).

4.3 EFEITOS SOBRE A QUALIDADE: A RÉGUA DOS ATRIBUTOS

O terceiro resultado aplica a régua dos atributos da APS. No primeiro contato, o efeito é claramente positivo quando a porta virtual pertence à mesma equipe da porta física: o usuário que resolve por mensagem ou vídeo o que resolveria na recepção ganha tempo sem perder vínculo. Na coordenação do cuidado, a teleconsultoria e o telediagnóstico fortalecem o papel ordenador da APS, que passa a conduzir o caso pela rede com apoio especializado em vez de despachá-lo, e a evidência de desfechos clínicos equivalentes nas condições de baixa e média complexidade sustenta a segurança dessa condução remota (MENDONÇA *et al.*, 2025). Na educação permanente, a teleducação presente em 28% da rede pública qualifica equipes que dificilmente acessariam formação presencial (CGI.BR, 2025). O risco concentra-se na longitudinalidade e na integralidade: a consulta remota avulsa, com profissional aleatório, sem prontuário compartilhado nem conhecimento do território, resolve a queixa e desorganiza o cuidado, fragmentando exatamente o que a APS existe para integrar; e a interface por tela estreita o exame, a observação do contexto e a leitura dos sinais que a presença permite, exigindo critérios claros de elegibilidade do caso remoto e de retorno ao presencial (MENDONÇA *et al.*, 2025; LOPATIUK *et al.*, 2026). A qualidade, em síntese, não está na modalidade, está na arquitetura: telessaúde da equipe de referência soma; balcão virtual paralelo subtrai.

4.4 BARREIRAS E O RISCO DA INIQUIDADE DIGITAL

O quarto resultado examina as condições que modulam os efeitos, sintetizadas na Tabela 3. A conectividade segue sendo a barreira de base, nas unidades e nos domicílios, e distribui-se conforme a geografia da renda; o letramento digital limita usuários, sobretudo idosos e de menor escolaridade, e profissionais, cuja formação para o cuidado remoto ainda é incipiente; o financiamento da telessaúde na APS carece de sustentabilidade além dos programas e pilotos; e a integração de sistemas, sem a qual a teleconsulta não conversa com o prontuário da equipe, permanece incompleta (MENDONÇA *et al.*, 2025; CORREA *et al.*, 2026). O risco distributivo emerge da soma: se o acesso remoto se expande mais rápido onde há rede, aparelho e habilidade, a telessaúde pode inverter sua promessa e adicionar um gradiente digital às iniquidades territoriais e sociais que o SUS já enfrenta, beneficiando o usuário conectado da cidade média e deixando para trás o da zona rural sem sinal, exatamente o que mais precisaria dela (SILVA, L. M. da *et al.*, 2026; BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). A resposta documentada combina infraestrutura pública de conexão, mediação pelas equipes, o agente comunitário como ponte digital, e o desenho híbrido que mantém o presencial como direito, nunca como resíduo (MENDONÇA *et al.*, 2025).

Tabela 3. Barreiras à telessaúde na APS e respostas documentadas

Barreira	Como opera	Resposta documentada
Conectividade	Falta de rede nas unidades e nos domicílios, concentrada nos territórios pobres	Infraestrutura pública de conexão e pontos de telessaúde na própria unidade
Letramento digital	Usuários e profissionais sem habilidade para o cuidado remoto	Mediação pelas equipes, agentes comunitários como ponte e formação continuada
Financiamento	Custeio instável, dependente de programas e pilotos	Incorporação da telessaúde ao financiamento regular da APS
Integração de sistemas	Teleconsulta desconectada do prontuário da equipe de referência	Interoperabilidade e registro único do cidadão
Fragmentação do cuidado	Consultas avulsas fora da equipe de referência	Telessaúde vinculada ao território e critérios de elegibilidade do caso remoto

Fonte: elaborado pelos autores com base em Mendonça *et al.* (2025) e Correa *et al.* (2026).

5 DISCUSSÃO

Os resultados dialogam com três debates. O primeiro é o da natureza do efeito: a telemedicina melhora a APS ou apenas a digitaliza? A evidência sintetizada sustenta a resposta condicional que atravessa este artigo: o efeito depende da arquitetura. Onde a telessaúde opera como extensão da equipe de referência, teleconsultoria que qualifica o generalista, teleconsulta da própria equipe, telemonitoramento vinculado ao prontuário, ela amplia acesso e fortalece os atributos; onde opera como balcão paralelo, resolve queixas e corrói o sistema, transferindo para a APS pública o modelo fragmentado que a saúde suplementar já experimenta. O dado de que o setor público lidera exatamente as modalidades colaborativas sugere que o SUS, por herança institucional, começou pelo desenho certo, e a disputa da próxima década será defender esse desenho da tentação do volume (CGI.BR, 2025; MENDONÇA *et al.*, 2025).

O segundo debate é o da equidade, e exige honestidade dupla. A telessaúde é, potencialmente, a mais equalizadora das inovações recentes, porque ataca a barreira que mais pesa sobre os mais pobres, a distância com seus custos de transporte e dias de trabalho perdidos; e é, simultaneamente, a mais excludente, porque pressupõe conexão, dispositivo e habilidade que se distribuem pela renda. Qual face prevalece não é propriedade da tecnologia, é resultado da política: a telessaúde que espera o usuário conectado aprofunda iniquidade; a que vai até ele, pelo ponto de conexão na unidade, pela mediação do agente comunitário, pelo desenho híbrido, redistribui acesso. O monitoramento com recorte territorial e social do uso da telessaúde, hoje inexistente, é a condição para saber, em cada rede, qual face está vencendo (SILVA, L. M. da *et al.*, 2026; CGI.BR, 2025).

O terceiro debate olha adiante: a camada de inteligência artificial que já chega às plataformas de telessaúde, da triagem automatizada ao apoio diagnóstico, prometendo multiplicar a resolutividade e ameaçando multiplicar os riscos, do erro em escala à decisão opaca. A regulamentação profissional recente oferece a moldura, uso assistivo, supervisão profissional, governança e auditoria, e a lição da

própria telessaúde se aplica: a tecnologia serve à APS quando subordinada à sua lógica, a equipe, o território, o vínculo, e a desorganiza quando a atropela (CFM, 2026; CORREA *et al.*, 2026). A agenda de pesquisa e gestão que decorre é menos tecnológica que institucional: financiamento estável, integração de sistemas, formação das equipes e a vigilância permanente para que a modernização do SUS não reproduza, em código, as desigualdades que ele nasceu para superar (LOPATIUK *et al.*, 2026).

6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Este estudo possui limitações que devem ser explicitadas. Por seu desenho documental e bibliográfico, ele sintetiza efeitos documentados pela literatura e pelos indicadores nacionais de adoção, sem produzir dados primários sobre desfechos clínicos, tempos de espera ou satisfação em serviços específicos; as magnitudes citadas provêm das fontes referenciadas e herdaram suas metodologias. Os indicadores de adoção da pesquisa TIC Saúde medem disponibilidade das modalidades nos estabelecimentos, e não intensidade nem qualidade do uso, distinção relevante para as conclusões. A evidência de equivalência clínica refere-se a condições de baixa e média complexidade, e não deve ser extrapolada. Por fim, a análise concentrou-se na APS pública do SUS, e a dinâmica da telemedicina no setor privado, com seus efeitos indiretos sobre o sistema público, mereceria exame próprio.

7 PERSPECTIVAS FUTURAS

A agenda de pesquisa aberta por este trabalho tem quatro frentes. A primeira é avaliativa: estudos com desenho robusto sobre o efeito da telessaúde nos tempos de espera, na resolatividade e nos desfechos da APS brasileira, superando a predominância de relatos descritivos. A segunda é distributiva: construir o monitoramento do uso da telessaúde com recorte territorial, etário e socioeconômico, para verificar empiricamente qual face da tecnologia, a equalizadora ou a excludente, prevalece em cada rede. A terceira é organizacional: investigar os modelos de integração entre teleconsulta e equipe de referência, identificando os desenhos que preservam a longitudinalidade e os critérios de elegibilidade do atendimento remoto. A quarta é tecnológica: avaliar criticamente a incorporação da inteligência artificial às plataformas de telessaúde da APS, medindo seus efeitos sobre a triagem, a decisão clínica e a carga de trabalho das equipes, sob a moldura regulatória em consolidação.

8 CONCLUSÃO

Este artigo examinou o efeito da telemedicina sobre o acesso e a qualidade da Atenção Primária à Saúde no Brasil, e seus achados podem ser condensados em três proposições. Primeira: a telessaúde

do SUS consolidou-se como política permanente, com marco legal próprio, adoção crescente, teleconsulta pública de 15% para 23% entre 2022 e 2024, e um perfil institucional distintivo, a liderança das modalidades colaborativas, teleconsultoria à frente, que apoiam a equipe em vez de contorná-la. Segunda: os efeitos documentados sobre o acesso são consistentes, distâncias encurtadas, filas reduzidas pela teleconsultoria, resolutividade ampliada, e os efeitos sobre a qualidade são condicionais, positivos quando a telessaúde estende os atributos da APS ao território, negativos quando a consulta avulsa fragmenta o vínculo e a coordenação que definem a atenção primária. Terceira: o risco central é distributivo, a exclusão digital como novo gradiente de iniquidade, e sua mitigação é questão de desenho, conexão pública, mediação das equipes, formato híbrido, e não de espera pela inclusão espontânea.

A conclusão de fundo devolve a tecnologia ao seu lugar. A força histórica da APS brasileira nunca esteve nos seus equipamentos, esteve na sua arquitetura: a equipe que conhece o território, o cuidado que acompanha a vida, a porta que ordena o sistema. A telemedicina será o que essa arquitetura fizer dela: nas redes que a integrarem à equipe de referência, será a extensão digital do vínculo, levando a especialistas distantes o caso do generalista e ao domicílio distante o acompanhamento da equipe; nas que a adotarem como balcão, será a fragmentação com aparência de modernidade. Os dados mostram que o SUS começou pelo caminho certo; sustentá-lo, financiá-lo e medi-lo com recorte de equidade é o trabalho da década, para que a tela, no fim, aproxime exatamente quem a distância sempre deixou por último.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflitos de interesse relacionados a este estudo. A pesquisa não recebeu financiamento de operadoras, plataformas de telemedicina, gestores públicos ou entidades do setor, e os autores não possuem vínculo comercial com os serviços analisados. Este artigo não utiliza imagens clínicas nem dados identificáveis de pacientes.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 14.510, de 27 de dezembro de 2022. Altera a Lei nº 8.080, de 1990, para autorizar e disciplinar a prática da telessaúde em todo o território nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 dez. 2022a.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 set. 1990.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 2011. Redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 out. 2011.
- BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007. DOI: 10.1590/S0103-73312007000100006.
- CFM. Resolução CFM nº 2.314, de 20 de abril de 2022. Define e regulamenta a telemedicina como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 maio 2022.
- CFM. Resolução CFM nº 2.454, de 11 de fevereiro de 2026. Normatiza o uso da inteligência artificial na medicina e estabelece critérios para pesquisa, desenvolvimento, governança, auditoria, monitoramento, capacitação e uso responsável. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2026.
- CGI.BR. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 2024. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil; Cetic.br, 2025.
- CORREA, Joana Paula Carvalho *et al.* Saúde digital, inovação e cuidado: contribuições das tecnologias para o fortalecimento do SUS. *Lumen et Virtus*, São José dos Pinhais, v. 17, n. 61, e13475, 2026. DOI: 10.56238/levv17n61-037.
- LOPATIUK, C. *et al.* A construção do Sistema Único de Saúde como expressão do direito à saúde e da democratização das políticas públicas. *Lumen et Virtus*, São José dos Pinhais, v. 17, n. 60, e13011, 2026. DOI: 10.56238/levv17n60-005.
- MENDONÇA, R. R. de *et al.* Telemedicina na Atenção Primária à Saúde (APS): evidências, estratégias e desafios (2020-2025). *Aracê*, São José dos Pinhais, v. 7, n. 10, e8901, 2025. DOI: 10.56238/arev7n10-098.
- SILVA, Douglas Pereira; MATOS, Eduardo Henrique da Silva Figueiredo; PAULA, Lucas Gomes Costa de; PAIVA, Tais Milene Santos de; SOARES, Luana Mesquita; SILVA, Marcos Filipe da. A experiência da telessaúde no SUS na perspectiva dos projetos da atenção especializada. *Aracê*, São José dos Pinhais, v. 7, n. 9, e7898, 2025. DOI: 10.56238/arev7n9-050.
- SILVA, L. M. da *et al.* Iniquidades em saúde no território brasileiro: perspectivas para um Sistema Único de Saúde mais justo. *Aracê*, São José dos Pinhais, v. 8, n. 4, e12789, 2026. DOI: 10.56238/arev8n4-006.
- SOUZA, M. T. de; SILVA, M. D. da; CARVALHO, R. de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein (São Paulo)*, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.